Gestión de Riesgo y Arbitraje en Mercados Globales

Análisis Financiero Estructurado: Inversión, Deuda y Calce de Activos

Jerónimo Gil — Isaac — Óscar Díaz

Universidad EAFIT

29 de octubre de 2026

STATUS: ACTIVE

DATA STREAN: ENCRYPTED

29 de octubze de 2026

Gemini Notebook

Sistema de Análisis: Portafolio de Casos



Módulo 01: Kronos (CHF/BRL)

Inversión Internacional. Absorción de riesgo cambiario retrospectivo y cálculo de rentabilidad efectiva real tras 3 años.



Módulo 02: Tumex (USD/PEN/MXN)

Financiamiento Estructurado. Proyección de tasas cruzadas y arbitraje para minimizar el costo de deuda a 6 años.



Módulo 03: Crédito UVR (COP/UVR)

Estrategia de Cobertura. Diseño de portafolio multipropósito para calce de activos y pasivos indexados a 10 años.

Gemini Notebook

Caso 01: El Reto de Inversión Kronos

$$C0 = 2.000.000 \text{ CHF}$$

n = 3 años

Tasa Nominal Base

16% ASV (Anual Semestre Vencido) en Brasil.

Tasa Efectiva Anual (BRL)

iBRL = 16,64% E.A. (Derivada de la capitalización semestral).

[STATUS: Evaluando exposición de capital suizo en mercado emergente brasileño]

Gemini Notebook

Dinámica Cambiaria CHF/BRL: El Lastre de la Depreciación

Forex Data Feed

Tasas de Cambio Iniciales

CHF/USD = 0,9687
BRL/USD = 4,06275

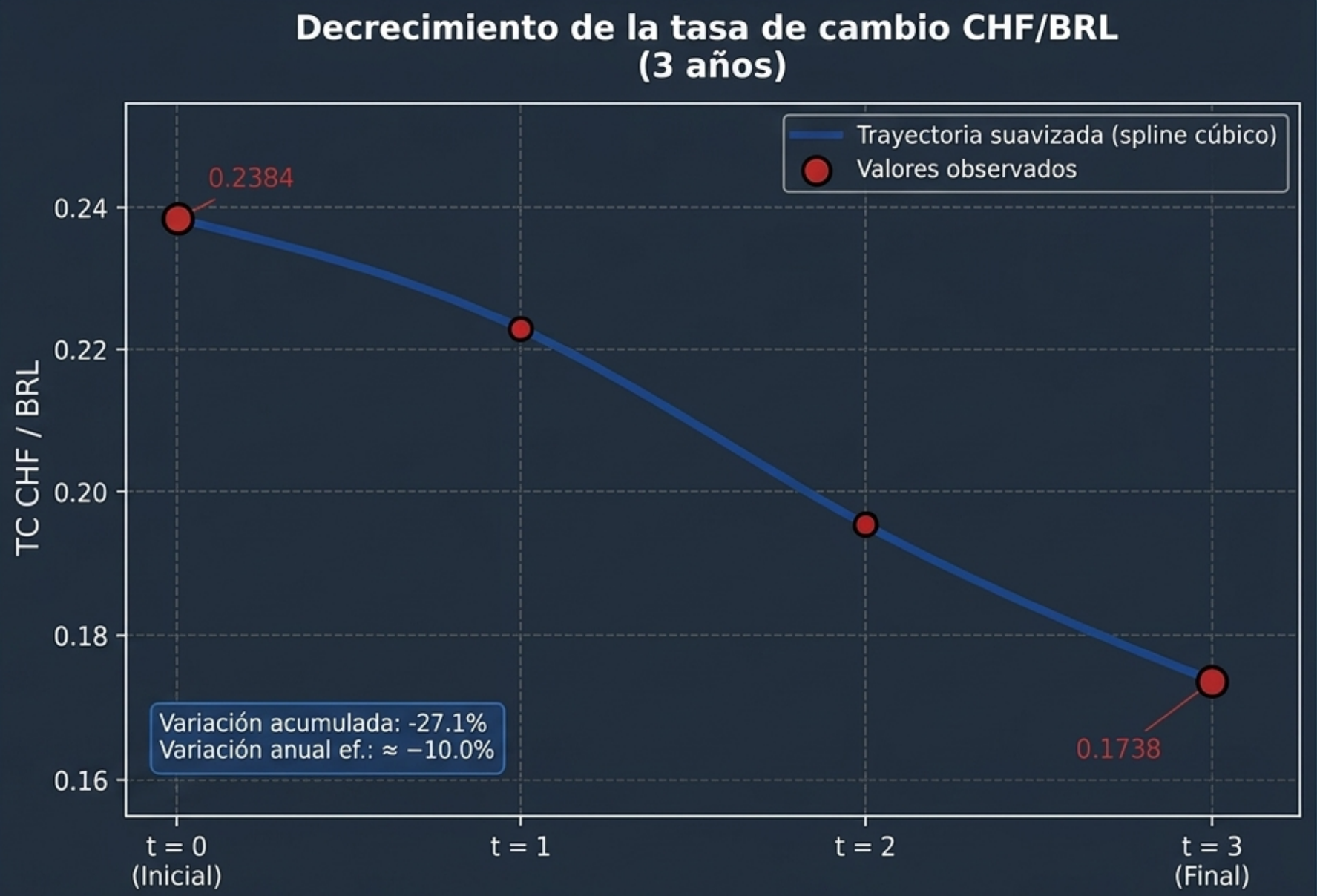
Tasas de Cambio Finales

CHF/USD = 0,92447
BRL/USD = 5,32004

Tasa Cruzada CHF/BRL

TC0 ≈ 0,2384 ➔ TC3 ≈ 0,1738

Variación Acumulada: -27,10%
(iTC anual efectiva ≈ -10,01%).
La fuerte devaluación del BRL erosiona la ganancia nominal.



Gemini Notebook

Rentabilidad Real y Capitalización en CHF

Value Pipeline

+16,64% E.A.
(Rendimiento BRL)

↓

-10,01% E.A.
(Impacto Cambiario)

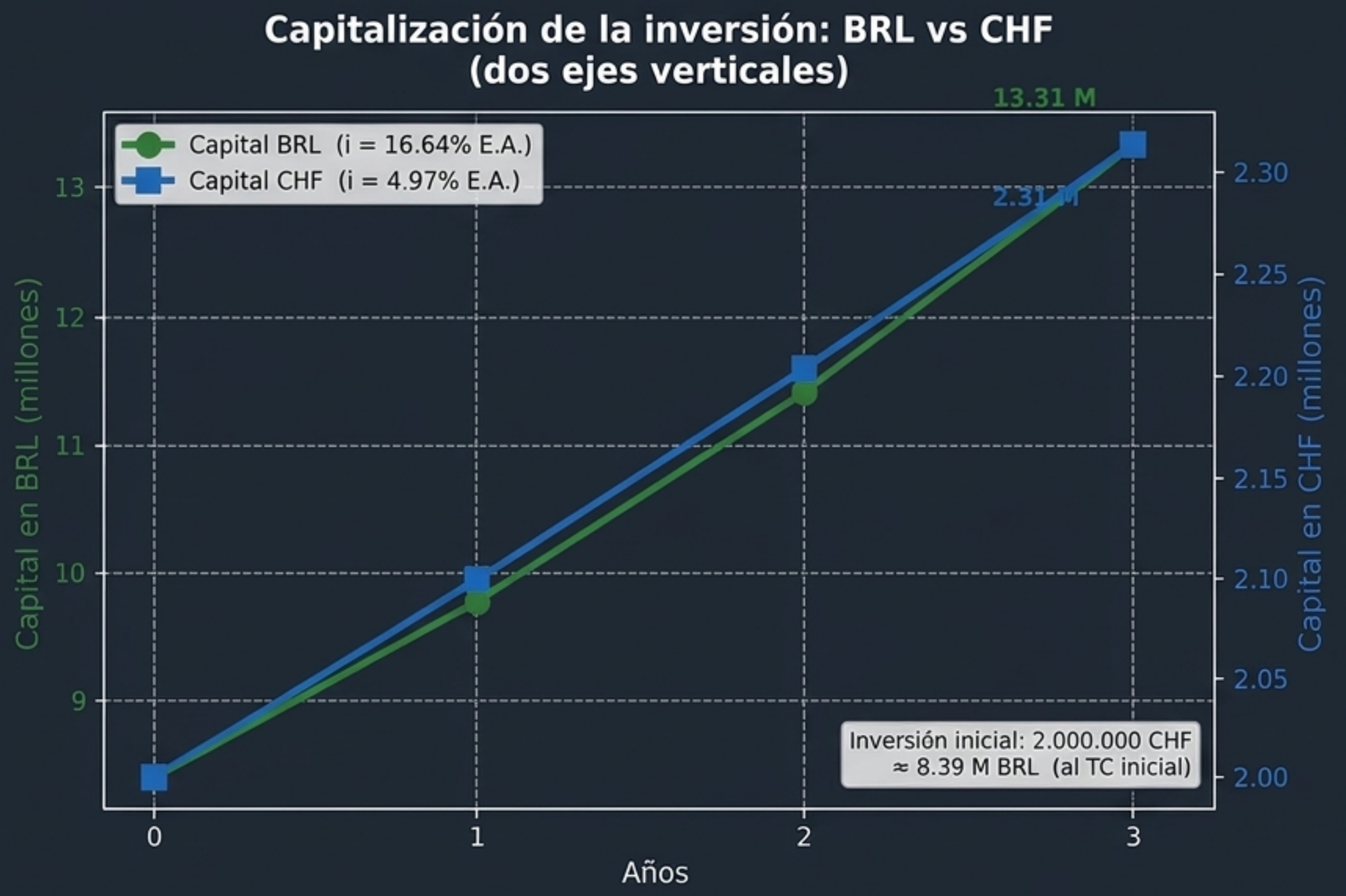
↓

i_{CHF} = 4,97%
(Rentabilidad Efectiva Anual Real)

KPI

Capital Final (C3)
≈ 2.313.029,93 CHF.

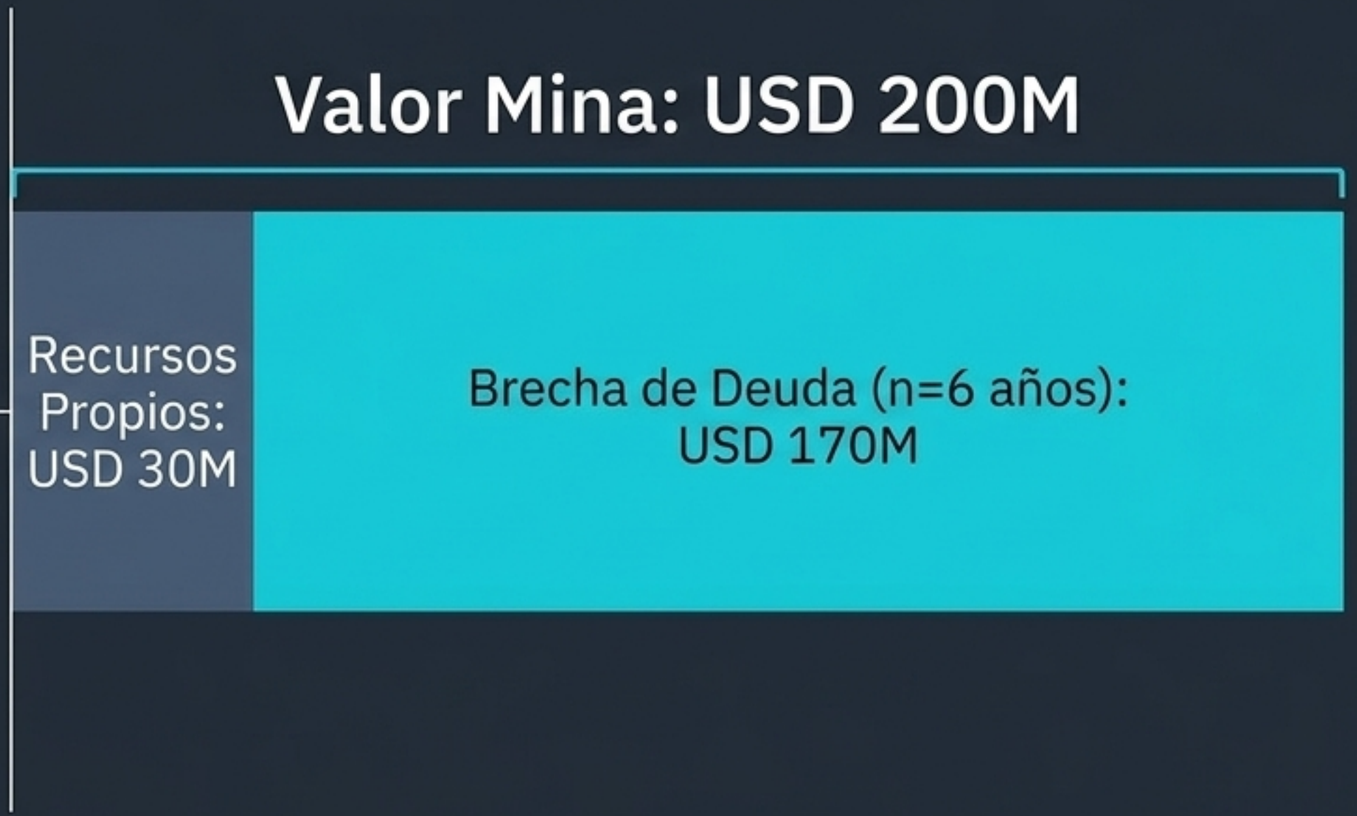
A pesar de la pérdida cambiaria del 27,1%, el alto rendimiento local en Brasil protege el capital suizo, logrando una tasa efectiva final del 4,97%.



Gemini Notebook

Caso 02: El Reto de Financiamiento Tumex

Capital Stack



Alternativas de Mercado

Banco INCA: 10% en PEN (Nuevos Soles Peruanos)
Banco AZTECA: 12% en MXN (Pesos Mexicanos)
Banco APACHE: 6% en USD (Dólares)

Moneda base de Tumex: MXN. Objetivo: Minimizar el costo financiero real E.A. en moneda local.

Gemini Notebook

Proyección de Tasas Cruzadas y Arbitraje Cambiario



Variación Esperada (VarMXN/PEN) = **1,42%** E.A. (El sol peruano se aprecia ligeramente frente al peso mexicano).

Gemini Notebook

Matriz de Decisión: Costo Real de Deuda en MXN

Institución	Tasa Nominal	Ajuste Cambiario	Costo E.A. en MXN
INCA	10% (PEN)	+1,42% (VarMXN/PEN)	11,56%
AZTECA	12% (MXN)	N/A (Moneda Local)	12,00%
APACHE	6% (USD)	+7,00% (VarMXN/USD)	13,42%

Decisión Estratégica: El Banco INCA ofrece la alternativa más barata. El diferencial de tasas compensa el riesgo cruzado PEN/MXN.

Gemini Notebook

Caso 03: El Reto de Cobertura UVR

Activo (COP)

$760.000.000 COP

Objetivo: Administrar y distribuir para generar cobertura total.



Pasivo Estructurado

Monto: 1.000.000 UVR

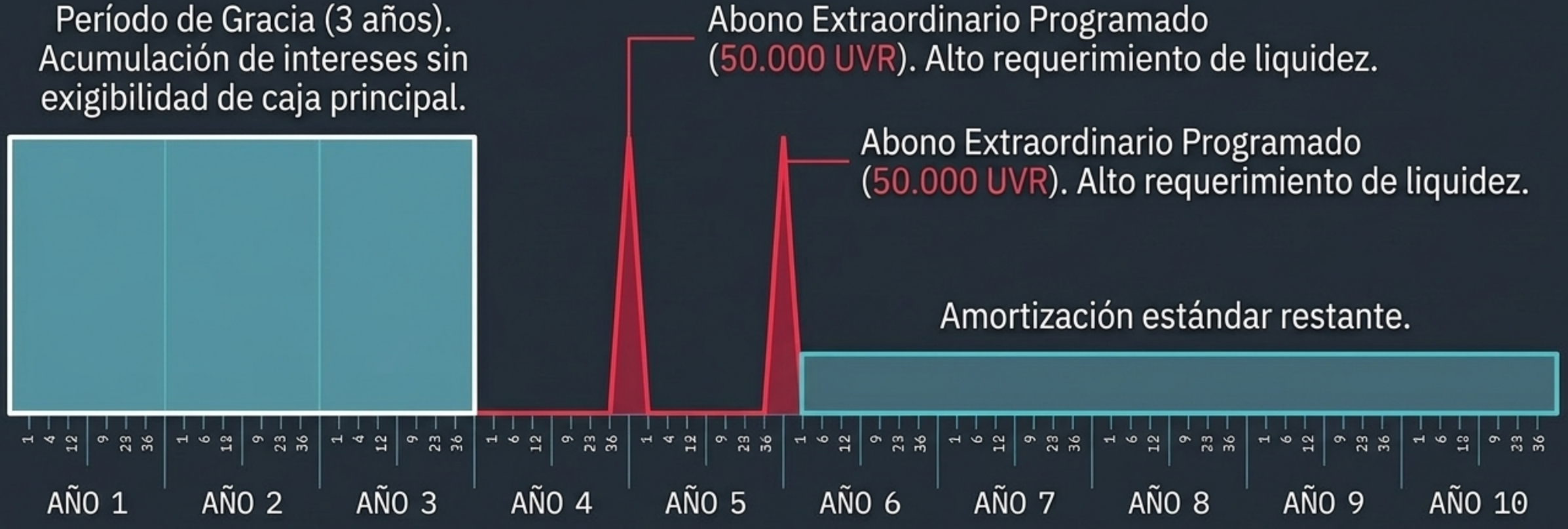
Plazo: 120 meses (10 años)

Tasa: UVR + 10% E.A. (Amortización mensual fija)

La complejidad radica en la indexación: la UVR fluctuará con la inflación, exigiendo que el portafolio de activos supere la devaluación adquisitiva del COP.

Gemini Notebook

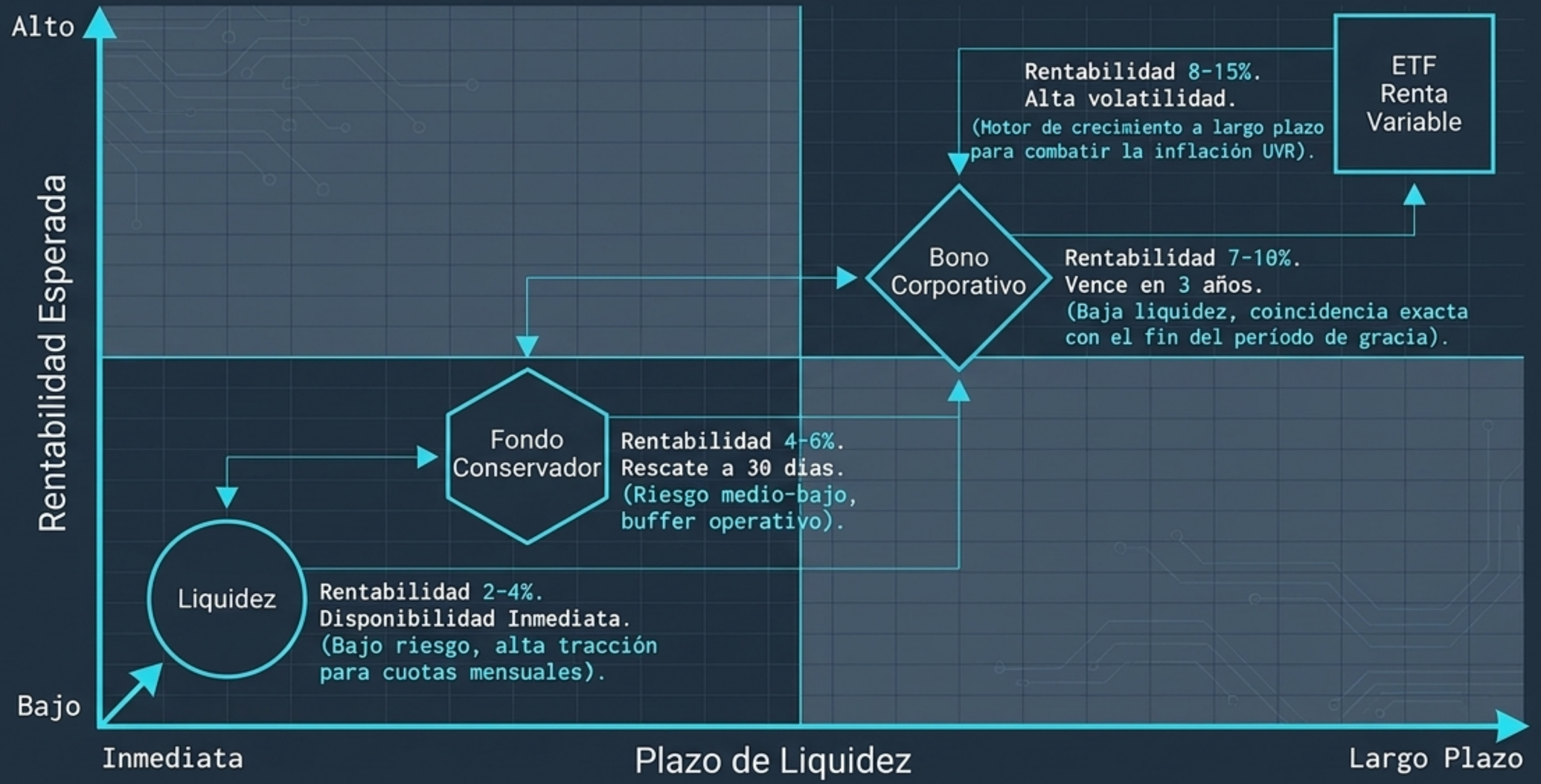
Cronograma de Obligaciones (Proyección a 10 Años)



El diseño del portafolio debe priorizar el crecimiento agresivo en los primeros 3 años y garantizar alta liquidez exacta en los años 4 y 5.

Gemini Notebook

Universo de Inversión: Vehículos Disponibles



Gemini Notebook

Metodología de Calce: Estrategia Asset-Liability

Tramo Corto (Mes a Mes)

Asignación a Liquidez (2-4%) y Fondos (4-6%).

Propósito: Cubrir amortizaciones corrientes sin riesgo de mercado.

Tramo Medio (Años 1-3)

Asignación fuerte a Bonos Corporativos (7-10%).

Propósito: El vencimiento a 3 años calza matemáticamente con el fin del período de gracia y fondea el abono del Año 4.

Tramo Largo (Años 4-10)

Exposición calculada a ETF Renta Variable (8-15%).

Propósito: Generar el over-performance necesario frente al COP para absorber el incremento del valor de la UVR (Inflación) hacia el Año 5 y madurez.

Gemini Notebook

Síntesis: Pilares de la Gestión Financiera Global

Absorción de Riesgo (Kronos)

La rentabilidad nominal es una ilusión sin ajuste cambiario. Los altos rendimientos en mercados emergentes deben justificar la volatilidad de la divisa.

Arbitraje de Costos (Tumex)

La deuda óptima no siempre es la de menor tasa nominal. Proyectar tasas cruzadas revela ventajas ocultas en monedas secundarias (PEN vs MXN).

Calce Dinámico (UVR)

Un pasivo indexado a la inflación exige un portafolio escalonado. La liquidez y el riesgo deben orquestarse en el tiempo, no solo maximizar el rendimiento.

Gemini Notebook

Referencias Bibliográficas // System Data

[Log Entry 1]
Nawaz, M., Enscore, E. E., & Ham, I. (1983). A heuristic algorithm for the m-machine, n-job flow-shop sequencing problem. Omega, 11(1), 91–95.

[Log Entry 2]
Feo, T. A., & Resende, M. G. C. (1989). A probabilistic heuristic for a computationally difficult set covering problem. Operations Research Letters, 8(2), 67–71.

[END OF TRANSMISSION // TERMINAL OFFLINE]

Gemini Notebook